## 기침(+) 숨참(-) 폐침윤(-)

1. 기침은 하지만 숨차지도 않고 폐도 정상인 질환들을 배제진단 해야한다.
2. 역류성식도염이 기침하는건 유명하지만, 목이 물감/누울때악화(+) 는 상기도기침증후군과 겹친다.
3. 부비동염 m/c 원인균은 폐렴과 똑같다. 폐렴알균(S.pneumoniae), 인플루엔자균(H.influenzae) 순이다. 누런콧물/발열(+) 이면 아목시실린 주면 된다.
4. 상기도기침증후군이 약한 부비동염 때문에 생기는 경우가 많다. 그래서 똑같이 부비동 X-ray 찍으며, 누런콧물/발열이 없다면 답은 항히스타민제일 것이다.
5. 그냥 감기 소견을 주고, 정답으로 인후두염/기관지염을 골라야할 때도 있다. 염증이 인후두→기관지→폐 로 내려갈 수 있다. 가래 심하면 진해거담제 주면 된다.
6. 기침형천식/호산구성기관지염도 숨참(-) 폐침윤(-) 이다.

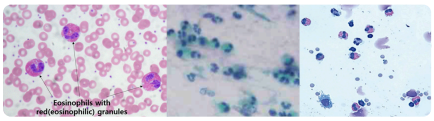
## 미만성 범세기관지염

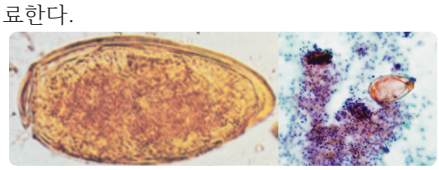
1. CT가 좁쌀결핵/ILD처럼 생겼는데, 누런가래(+) 거친거품소리(+) FEV1/FVC<70%(+)라면 미만성 범세기관지염을 의심한다.

## 육아종증 다발혈관염

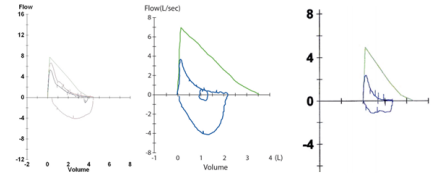
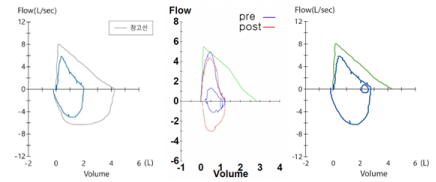
1. 호흡기질환인데 혈뇨가 같이있다면 무조건 육다혈을 의심하고, 항중성구세포질항체 검사와, 폐생검을 시행한다. 치료는 스테로이드이다.

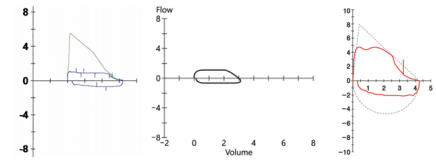
## 호산구(+) 숨참(+) 폐침윤(+)

1. 호산구(+) 숨참(+) 폐침윤(+) 에는 5가지 질환이 있고, 폐흡충증을 제외하면 치료는 모두 스테로이드이다.
2. 20~30대가 최근에 담배를 시작했으면 급성호산구성폐렴을 의심하여, 기관지폐포세척으로 실제로 폐에 호산구가 많은지 확인한다.
   - 

3. 아스퍼길루스 특이항체(+) 이면 알레르기.기관지폐.아스퍼길루스증(ABPA)이다. 아스퍼길로마와 달리, 곰팡이에 대한 과민반응일 뿐이다.
4. 저림/감각저하/위약과 자반이 있으면 호육다혈을 의심하여, 항중성구세포질항체를 검사한다.
5. 폐흡충증은 민물참게에 많으며, 펴바른표본으로 충란을 현미경으로 관찰하고, 프라지콴텔로 치료한다.
   - 
6. 위 질환 어느 것도 아니라면 만성호산구성폐렴으로 찍는다.

## @유량-용량 곡선 모아보기

1. 천식/COPD는 폐쇄성환기장애(FEV1/FVC< 70%)이고, 호기 scooped를 보인다. 여기서 말하는 "폐쇄"는 기관이 아니라 기관지라는걸 안 헷갈리면 좋다.
   - 
2. 폐의 어디라도 섬유화가 되면 폐가 탱탱해져서 제한성환기장애가 생긴다. 모양은 비슷한데 전체 크기만 작아진다.
   - 

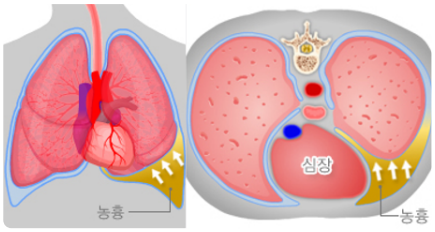
3. 기관지가 아니라, 기관이 협착되면 호기/흡기 모두 flat해진다.
   - 

## @타진-촉진 모아보기

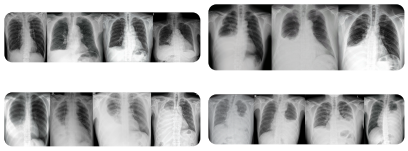
1. 기종/기흉은 과감
2. eff/atel은 둔감

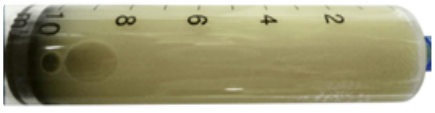
| | 타진 | 촉진(성음진탕/촉각진동감) | 호흡음 |
|---|---|---|---|
| 기종/기흉 | 과공명음 | 감소 | ↓ |
| eff/atel | 둔탁음 | 감소 | ↓ |
| 폐렴 | 둔탁음 | 증가 | = |

## 가슴막_삼출

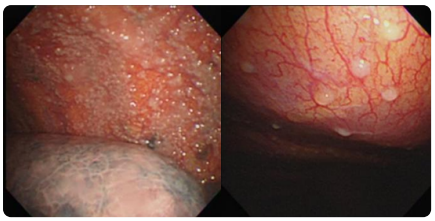
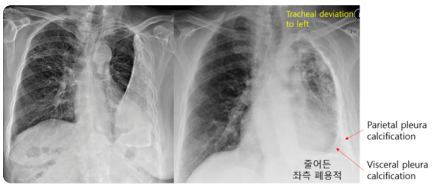
1. 가슴막삼출(흉수)는 visceral pleura와 parietal pleura 사이에 물이 차는 거다. 두 pleura가 딱 붙어버리면 Loculated effusion 이 된다.
   - 

2. 사진이 비특이적으로 보일 때가 많아서, 기침/하품/심호흡에 통증악화(+) 둔감(+) 이 있는지 잘 봐야 한다.
   - 옆누움CXR이나, CPA blunt/air-fluid level을 주면 알기 쉽다.

   - 그러나, 무기폐 mimic으로 줄 때도 많다.
     
     
   - 또한, Loculated effusion은 mass를 mimic할 수도 있는데, mass 내부가 너무나도 균질하다는 점에서 구별하기 쉽다.

3. 답이 가슴막삼출 이 아니라, 가슴막염으로 나올 때도 있다.
4. 검사는 가슴막천자인데, 선지에 없으면 (옆누움)X-ray / CT 고르면 된다.
5. 가슴막천자로 가슴막액을 뽑아서, 폐렴/결핵/암/심부전 을 감별진단해야 한다.
   - 중성구>>림프구(+) 폐렴증상(+) 이면 부폐렴성가슴막삼출이기 때문에 항생제를 주는데, 만약 가슴막액이 너무 산성(pH <7.2) 이거나, Loculated 되어있으면 가슴관삽입 을 해야한다. 낚시선지로 가슴막천자가 나온다.
   - 림프구>>중성구(+) 아데노신탈아미노효소 >40(+) 이면 결핵이니 항결핵제
   - 림프구>>중성구(+) 아데노신탈아미노효소 >40(-) 이면 악성흉수여서 가슴막생검 후, 가슴막유착술
   - 심부전 소견(+) 혈흉단차 >3.1(+) 이면 심부전이므로 이뇨제
6. 외상/수술 이후에 우윳빛 흉수가 나온 것을 암죽가슴증 (chylothorax, 유미흉) 이라고 한다.
   - 

## 가슴막_염

1. 가슴막 마찰음이 들리고, 흉강경검사에서 흉막이 이상하면 가슴막염이다. 결핵에서 잘 발생한다.
   - 
2. Loculated effusion 처럼 생겼지만, 석회화가 보이면 흉막섬유화일 수 있다. 가슴막천자가 틀린선지로 제시되고, 폐기능검사가 답이었던 적이 있다.
   - 

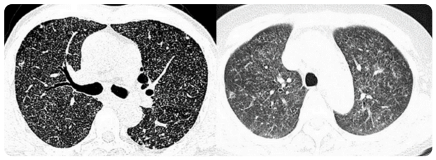

## 거짓종양

1. 심부전은 폐부종을 만드는데, 폐부종액이 폐 fissure로 들어가면 마치 mass처럼 보이는 거짓종양이 된다.

## 결핵_잠복

1. 결핵환자에 접촉하면, 감염안되거나/잠복감염되거나/활동성감염되거나 셋 중 하나가 된다.
   - 감염 안된건지/잠복감염된건지 구별하기 위해 투베르쿨린(TST)와 인터페론감마(IGRA)를 시행한다.
   - 잠복감염된건지/활동성감염된건지 구별하기 위해 폐 X-ray를 찍는다.
2. TST와 IGRA의 특징을 알아야 한다.
   - TST/IGRA 모두 과거감염/잠복감염/활동성감염을 구분할 수 없다. 모두 양성으로 뜨기 때문이다. 다만, TST는 BCG접종도 양성으로 뜨지만, IGRA는 BCG는 음성으로 뜨는 장점이 있다.ㅍ
   - TST의 양성기준은 10mm이다.
3. 잠복결핵의 치료는 9H, 4R, 3HR 셋 중 하나이다. ("9H for 3hr")
4. 성인의 결핵환자접촉 알고리즘은 완치과거력에 따라 나눈다.
   - 완치과거력 있는 사람은 검사/치료 모두 필요 없다. 단, 면역저하자는 잠복결핵으로 취급하고 치료한다.
   - 완치과거력 없는 사람은 TST 또는 IGRA를 시행하고, 양성이면 치료한다. 단, 폐 X-ray 양성이면 잠복결핵이 아니므로 항산균펴바른표본/PCR 검사를 해야 한다.
5. 소아의 결핵환자접촉 알고리즘은 개월수에 따라 나눈다.
   - 3개월 미만 애기는 3개월이 될 때까지 TST를 연기하고, 대신 그동안 H를 맥인다.
   - 3개월 이상 애기는 TST양성이면 9H를 주고, 음성이면 8주후 TST재검을 하는데, 2가지 예외가 있다.
     - 2살까지는 TST가 음성이어도, 8주뒤 재검할때까지 H를 맥인다.
       - "2살까지는 음성이어도 치료한다."
     - 5살부터 IGRA를 쓸 수 있고, 9H뿐만 아니라 성인처럼 4R, 3HR도 쓸 수 있다.

## 결핵_좁쌀

1. 좁쌀결핵은 기침이 없을 수도 있으며, 항산균펴바름/PCR 대신에 폐생검으로 진단한다.
   - 

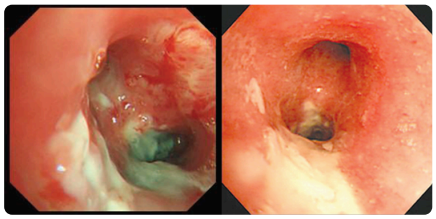
## 결핵_치료

1. HREZ는 아이.리.에.피 이다
2. 표준치료는 2HREZ + 4HRE인데, E는 안써도 된다.
3. 치료 시작후 폐침윤이 악화된건, 정상(paradoxical response)이라서 마저 치료하면 도니다.
4. 다재내성결핵은 Levo/Moxi/베다/리네 를 추가한다.
5. HRZ는 AST/ALT를 올리지만, 3배 이상 올리는거 아니면 계속 참고 쓴다.
6. 간독성 외에 특징적인 부작용들도 있다.
   - 손끝저림은 H(Hand) 때문이며, B6(피리독신)으로 치료한다. (참고로 입덧치료와 똑같다.)
   - 혈소판감소는 R(Reduced PLT) 때문이다.
   - 적록색맹은 E(Eye) 때문이다.

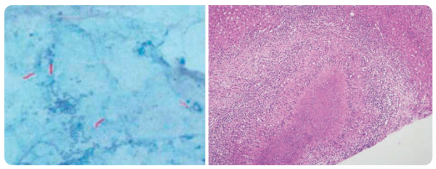
## 결핵_폐

1. 결핵증상은 만성기침빼고는 모두 (-)가 가능해서, 모든 소견을 다 외우고, 만족하는 비율로 잘 따져서 감별진단해야 한다.

| | 폐암 | 결핵_폐 | 아스퍼길로마 |
|---|---|---|---|
| **만성기침/급성객혈<br>한쪽 호흡음 이상<br>미열** | (+) | (+) | (+) |
| **체중감소** | (±) | (±) | (-) |
| **야간발한** | (-) | (±) | (-) |
| **면역저하자** | (-) | (±) | (±) |
| **숨참** | (±) | (-) | (-) |
| **흉통** | (±) | (-) | (±) |
| **무기폐** | (+) | (-) | (-) |

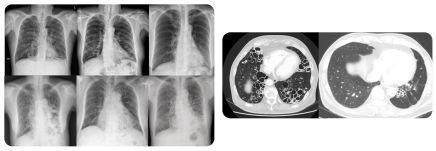
2. 폐에 생긴건 폐결핵이지만, 국소천명(+)이면 특히 기관지결핵이라고 부른다.
3. 가래를 뱉어서 항산균펴바른표본과 PCR 검사로 진단하는데, 가래를 못뱉거나 국소천명(+)이면 기관지내시경으로 검체채취/폐암배제 한다.
   - 
4. PCR(+)이면 무조건 결핵으로 진단하지만, 펴바른표본(+) PCR(-)이면 NTM을 의심하고 2회 이상 동정될 때까지 배양검사를 실시한다. 즉, 문제에서 NTM이 동정됐다고 주장해도, 치료가 아니라 2회 동정 까지 경과관찰을 해야한다.
5. 아이러니할 수 있지만, 펴바른표본(-) PCR(-)여도 임상증상을 만족하면 결핵균이 숨어있다고 상정하고 결핵으로 진단할 수 있다.

## 결핵_폐외

1. 아주 비특이적인 증상이어도, 대놓고 항산균/치즈육아종 사진을 준다면, 폐외 어딘가에 결핵이 생겼구나 생각하고 항결핵제 주면 된다.
   - 

## 기관지확장증

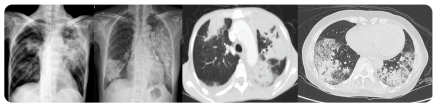
1. 감기에 자주 걸리고 가래가 많은 사람이 거품소리를 내며 기침/객혈을 한다면 기관지내시경으로 파괴된 기관지를 찾아내야 한다. 옆으로 누워서 가래를 빼내는 체위배액술을 하면 되는데, 4대염증수치(+) 라면 항생제를 줘야하며, 대량객혈시 대량객혈의 일반적 치료를 시행한다.
2. CT가 매우 특이적이지만, CT 안주는 경우가 많다. CXR 패턴도 볼줄 알아야 한다.



## 대량객혈의 일반적 치료

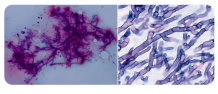
1. 어떤 질환이든, 종이컵 반컵(100mL)이상 객혈이면, 아래와 같이 치료한다.
2. 병변쪽 옆누움(오른쪽 병변→오른쪽 옆누움)하고, 머리를 높인다.
3. 보통 기관지동맥색전술을 하는데, 낚시선지로 기관지내시경지혈/폐동맥색전술 이 나온다.
4. 단, 이전에도 대량객혈 치료받은적 있다면 폐절제술을 하고, 산소가 떨어진다면 기관삽관 먼저 한다.(기도는 이미 객혈로 막혔음)

## 미만성폐포출혈

1. 루푸스/육다혈/굿파스처(+)인 환자가 객혈이 심하고 양쪽 폐침윤을 보이는 상태를 미만성(광범위)폐포출혈 이라고 부른다.
   - 

## 아스퍼길로마

1. 영상만으로 폐암과 감별하기 어려워서, 결핵치료/항암치료 Hx.가 힌트가 된다.



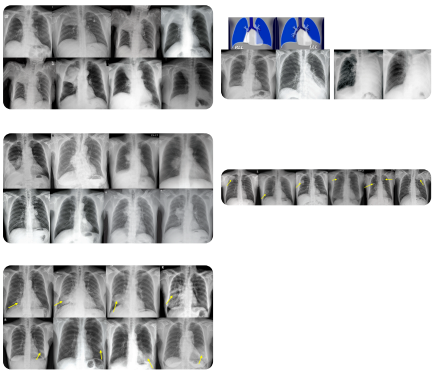
2. 검사는 갈락토만난 검사와, CT를 찍고나서 폐생검을 한다. 이때 아스퍼길루스 특이항체 검사가 낚시선지로 나오는데, 이는 ABPA에서만 하는 검사이다.
3. 치료는 일단 보리코나졸을 주고, 대량객혈시 대량객혈의 일반적 치료를 시행한다.

## 고립성 폐결절

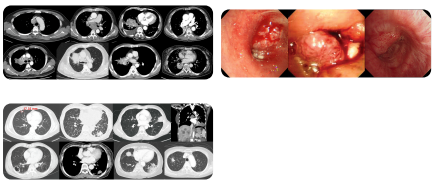
1. 1.5cm이하의 폐결절은 조직검사 없이 CT 추적 관찰하며 커지는지만 확인한다.

## 폐암

1. 폐암은 결핵과는 야간발한(-) 면역저하(-) 숨참(±) 이라는 차이가 있고, 숨참(+)일때는 COPD/ILD를 mimic할 수 있는데, 이때는 한쪽 호흡음이상(+)라는 차이가 있다.
   - 다만, 폐암vs기관지결핵이 헷갈려도 검사는 기관지내시경 고르면 되고, 폐암vs좁쌀결핵이 헷갈려도 검사는 폐생검 고르면 된다.
2. 폐암의 CXR은 무기폐 소견을 주거나, mass 소견을 주는데, 판독을 아주 잘 해야 한다.

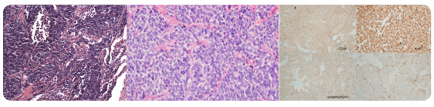


3. 일단 CT를 찍고, 병변이 기관지 근처에 있으면 (국소천명으로 대신 힌트주기도 함) 기관지내시경으로 세침흡인하고, 병변이 주변부에 있으면 경피 세침흡인하면 된다.

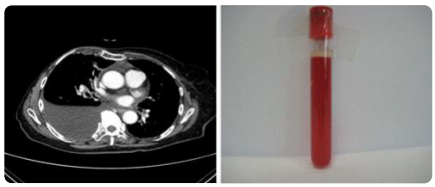


4. 수술과 항암치료하면 되는데, 이때 항암제의 선택을 위해 유전자검사를 해야한다.
   - EGFR(+) → **ER**lo.tinib
   - EML4-ALK(+) → **AL**ec.tinib
   - PD-L1(+) → **펨**브로리주맙

## 폐암_소세포 vs 비소세포

1. 소세포폐암은 nuclear molding 사진을 주거나, CD56(+)을 준다.
   - 
2. 비소세포폐암은 선암/편평상피암 등을 모두 싸잡는 말이다.
3. 소세포/비소세포 모두 림프절전이가 없어야 수술(폐엽절제술)가능하고, 다른쪽 폐로 넘어간 순간 화학요법해야한다. 단, 같은쪽 폐/종격동/쇄골상림프절 전이는 방사선요법까지 할 수 있다.
4. 소세포/비소세포 모두 뼈전이에 대해서 방사선요법을 한다. 한편, 소세포는 뇌전이를 너무 잘해서, 완전관해되었다 하더라도 예방적 머리 방사선요법을 시행하는 차이점이 있다.

## 폐암_증후군

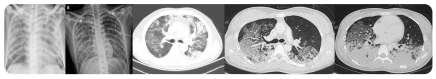
1. 폐암의 mass가 신경을 눌러서 눈꺼풀처짐/어깨저림 등이 나타나는걸 pancoast tumor라고 부르고, 급한건 아니니, 언젠가의 수술을 위해 CCRT(다운사이징)을 한다.
2. 폐암의 mass가 상대정맥을 눌러서 얼굴부종이 생기는걸 상대정맥증후군이라고 부르고, 뇌부종까지 생길 수 있는 응급이기 때문에, 화학/방사선 중 하나만 선택해서, 감압될 때까지만 다운사이징한다. 이때, 소세포폐암은 항암제반응이 빠르므로 화학요법만 시행하고, 비소세포폐암은 항암제반응이 느리므로 방사선요법만 시행한다.
3. 방사선요법 후 기침/호흡곤란/폐침윤 생겼으면 방사선 폐렴이라서 스테로이드 줘야한다.
4. 악성흉수는 물만 빼주면(흉수천자) 어차피 며칠내로 다시 차올라서, 벽측 흉막과 장측 흉막을 들러붙게 만드는 가슴막유착술(Pleurodesis)을 시행한다.
   - 

## 과다환기 vs 저환기

1. 호흡성 알칼리증이면서 숨이차고, 손발저리고, 어지러우면 과호흡(과다환기)증후군이니 안정 후 ABGA를 재검하고, 재호흡주머니/긴장이완/호흡훈련 을 한다.
2. 척추만곡/가로막마비 등으로 물리적인 호흡저하로 인해 저환기 가 발생할 수도 있다. 낚시선지로 폐확산능 감소/폐내 션트 증가/환기관류 불일치 등이 다 나오는데, 척추만곡/가로막마비는 숨을 적게 쉬는거 뿐이니까 말 그대로 환기만 감소될 뿐이다.

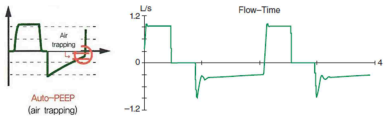
3. 대부분의 호흡곤란은 헐떡여서 숨을 많이 쉬지만 체내산소화가 덜 되는 상태(V/Q mismatch)라서, 걍 산소농도 올리면 해결된다. 그러나, 무기폐/급성호흡곤란증후군 이 둘은 폐내단락(shunt)라고 부르는데, 폐포로 흐르는 길이 아예 막히거나 찌그러져서, 산소농도만 올려서 절대 회복될 수가 없다. 압력(PEEP)을 걸어줘야만 폐포가 펴지면서 해결된다.

## 급성호흡곤란증후군

1. 국시적으로, ARDS는 "비심부전 급성폐부종"이라고 외워도 좋다. 갑자기 산소포화도가 떨어지고, 거품소리(폐부종이니까)[1]가 있지만, 오목부종/뇌나트륨이뇨펩티드 는 모두 음성이다.
   - 
2. 대부분 문제에서 의식저하/혈역학적불안정(+)을 주기 때문에, 답으로 침습적기계환기(기관삽관)을 고르면 된다. 다만, PEEP 걸고 있고, $FiO_2$ 도 0.6까지 올렸는데 산소포화도 회복이 안되면 체외막산소공급 해야한다.
3. 생존률을 늘리는 세팅 4가지를 외워야 한다.
   - ↓저일회호흡량 (Low Tidal Volume) = *예측체중* × $6^{[2]}$ → Volutrauma 예방
   - ↓낮은 고원부압력(Low pleateau pressure) → Barotrauma 예방
   - ↑고.호기말.양압(High PEEP) → Atelectrauma 예방
   - 복와위 (prone position) → 등쪽폐 살려주기(배쪽폐보다 폐포가 많음) → 단, 방금 복부수술했으면 금기

1. 참고로 천식/COPD 급성악화는 절대 거품소리(+)로 주어지지 않는다.
2. 실제 체중이 아니라 키로 계산되는 예측 체중을 이용한다. 폐의 크기는 살이아니라 키에 비례하기 때문.

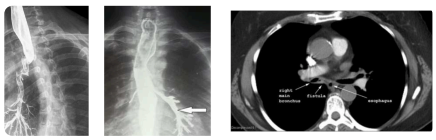
## 기계환기 중 경고음

1. 기계환기중 한쪽 호흡음이 안들리면, 기흉을 의심하여 CXR을 찍고, PCV(압력조절환기) 모드로 전환한다.
2. 기계환기중 다음과 같은 그래프가 뜬 것을, 자가.호기말.양압 (Auto-PEEP, 다 내쉬기도 전에 다음 숨을 집어넣어버림)이라고 하며, 호기시간을 증가시켜서 해결해야한다.
   - 
     
3. 기계환기중 한쪽 무기폐가 발생하면, 기관지폐색 d/t 가래 를 의심하여, 기관지세척으로 걸린 가래를 빼준다음, PEEP을 올려준다.

## 기관 협착

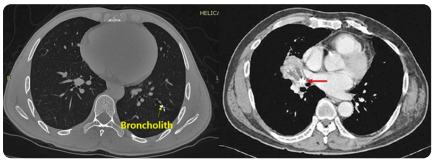
1. 협착음=그렁거림=Stridor 모두 같은 말이며, 기관협착을 의미한다.
2. 용량-유량 곡선이 호떡처럼 눌린다.
3. 원인은 2가지가 있다.
   - 침습적 기계환기(인투/트라) 이후 생긴 기관삽관육아종
   - 쉰목소리가 특징인 후두암
4. 기관지내시경으로 협착부위를 파악해야 하고, 당장 숨을 못쉬면 윤상갑상연골절제술 해야한다.

## 기관-식도 샛길

1. 살면서 기관지에 조영제가 들어가는 모습은 볼일이 없을텐데, 만약 그랬다면 기관-식도 샛길이다. 선천기형 말고도 암/기관삽관으로도 생긴다.
   - 

## 기관지 이물

1. 기관지에 음식물이 끼어버리면 음영이 똑같아서 이물을 찾을 수가 없다. 다만, 소아는 기관지가 작아서 무기폐가 발생하며, 애초에 국소천명(+)인 질환이 없어서(천식 제외), 훨씬 더 맞히기 쉽다. 반면, 성인은 국소천명(+)인 질환이 많지만 대놓고 고음영 이물질 CXR을 제공해준다.

2. 증상이 n개월 전부터 있었다면, 기관지결석일 수도 있다.
   - 


## 종격동 mass ⊃ 유육종증

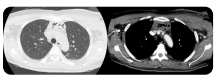
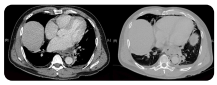
1. CXR만 보고 종격동/폐문부에 mass를 파악하여, CT를 답으로 고를 수 있어야 한다.

2. CT를 보고 기관지내시경(폐생검)을 답으로 고를 수 있어야 한다.

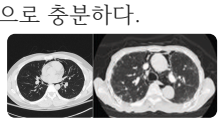
3. 종격동 mass는 폐암/가슴샘암/유육종증 모두 가능하다. 그래서 당연히 조직검사를 하지만, 임상소견만 보고도 imp를 답으로 고를 수 있어야 한다.
   - 만성기침/숨참(+) 흡연(+) → 폐암
   - 중증근무력증(+) → 가슴샘암
   - Ca≥10.5(±) 포도막염(±) → 유육종증
4. 이들 중 유육종증은 스테로이드만 줘도 된다.

## 종격동염／종격동기종

1. 종격동(세로칸)염은 가슴/목이 아프며, 종격동 앞칸에 생길 수도 있고, 뒷칸에 생길 수도 있다. CT 찍어보면 감염성췌장괴사처럼 bubble이 생기며 괴사하는데, 항생제/괴사조직제거술 하면 된다.

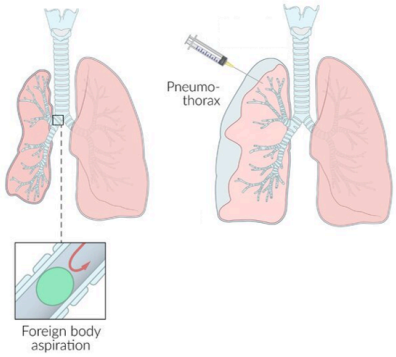



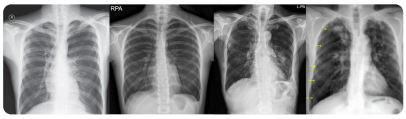
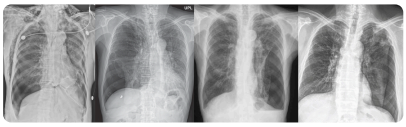
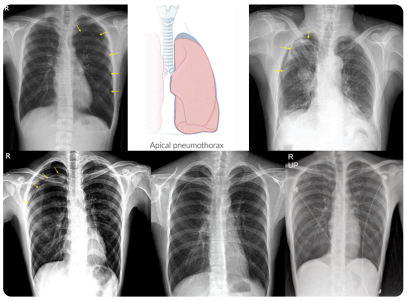
2. 비빔소리(염발음)이 들린다면 즉시 종격동기종을 의심한다 흉막이 심장에서 들뜬 모습이 CXR/CT에서 보인다. 대부분 식도천공때문에 발생해서, CT찍고 식도조영술도 하면 좋다. 혈역학적불안정(+)하면 응급수술하지만, 그렇지 않으면 항생제/산소요법으로 충분하다.



3.

## 기흉

1. 기흉도 폐허탈을 일으키지만, (통상 말하는)무기폐는 진공처럼 벽측흉막과 주변부조직이 같이 쪼그라들어서 음영이 하얘지지만, 기흉은 벽층흉막-장측흉막 사이에 공기만 잔뜩차서 음영이 까매진다. 다만, 기흉도 폐가 너무 많이 쪼그라들면, 폐문부에 음영이 하얘진걸 볼 수도 있다.
   - 


2. 생각보다 놓치기 쉬워워서, CXR을 잘 봐야한다.
   - 대놓고 한쪽 폐혈관 음영 없는 경우: 쉬움
     -
   - 전반적으로 줄어든 경우: Scapula line mimic
     - 
   - 폐 하부
     - 
   - 폐 상부: 갈비뼈 mimic → 제일 어려움
     - 


3. 치료는 주로 가슴관삽입만 생각하지만, 사실 4가지나 있다.
   - 한 문장을 온전히 말할 수 있고, 바이탈 정상이면 산소요법만 해도 된다.
   - 가슴관삽입 해도 불응/재발 하면 Bullectomy(폐기포절제술 or 큰공기집봉합)
   - 긴장성기흉이면 바늘감압 먼저한다(가슴관삽입과 비슷하지만, 훨씬 빠름)

## @만성 숨참 모아보기

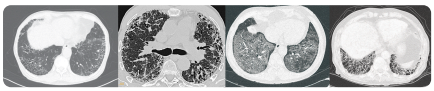
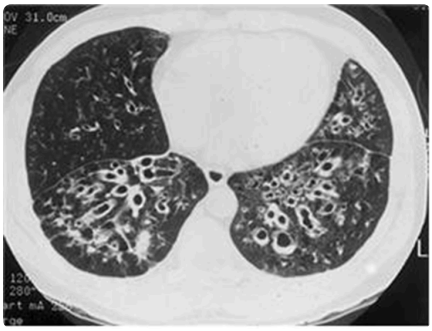
| | 심부전 | ILD | COPD | 천식 |
|---|---|---|---|---|
| **호흡음** | 거품소리 | 거품소리 | 쌕쌕거림 과감 | 쌕쌕거림 |
| **기침** | (-) | (+) | (+) | (+) |
| **가래** | (-) | (±) | (+) | (-) |
| **오목부종/목정맥확장** | (+) | (-) | (-) | (-) |
| **곤봉지** | (-) | (+) | (-) | (-) |
| **FEV1/FVC< 70%** | (-) | (-) | (+) | (+) |
| **악화** | 누울때 | (-) | (-) | 찬바람 야간 |
| **CXR** | LVH 폐부종 | 벌집 | Barrel | (-) |

## COPD

1. 천식과의 감별점: 완화/악화 요인 없이 증상 지속(+) 가래(+)
   -
2. 폐기능검사를 시행해서, 기관지확장제 줘도 FEV1/FVC <70% 인지 확인한다.
3. 빠르게/오르막 걸을때만 숨찬 사람(=비교적 건강)이, 지난 1년동안 1번도 급성악화 되지 않았어야만 단독제제(SABA/SAMA/LABA/LAMA)를 사용하고, 나머지는 전부 LABA+LAMA(테롤피움) 2제를 써야 한다.
4. 지난 1년동안 1번이라도 급성악화 됐던 사람만이 ICS추가 가능하다.(호산구≥300 일때[1])
5. $PaO_2 \leq 55mmHg$ 이면 자택산소를 추가한다.
6. COPD 급성악화의 기본적인 검사/치료는 천식 급성악화와 동일하다(ABGA/폐기능검사 모니터링 → 산속스). 다만, COPD 급성악화는 주로 최근감기(+) 때문에 발생하며, 누런가래(+) 동반시 항생제를 추가해야 한다. 그리고 산소포화도/호흡성산증/의식 상태에 따라 산소요법의 선택이 달라진다.
   - 산소포화도가 낮으면, 일단 1~2L 주면서 ABGA로 호흡성산증을 평가한다.
   - 호흡성산증이 있으면 1~2L에서 비침습적기계환기로 바꾼다.
     - 물론 의식저하/혈역학적불안정(+) 이면 침습적기계환기
   - 올땐 괜찮았는데, 산소 주고나서 졸려하면 산소를 감량한다. (CO2 narcosis)

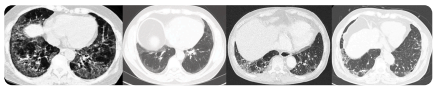
1. e.g. 백혈구 8,400(호중구 49%, 호산구 4%) → 84x4 > 300

## ①ILD_IPF

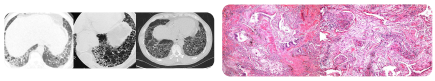
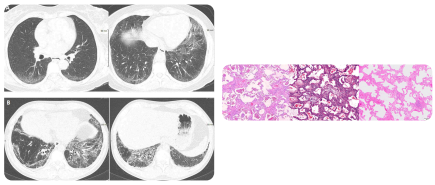
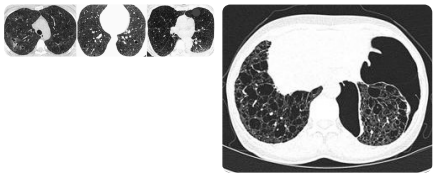
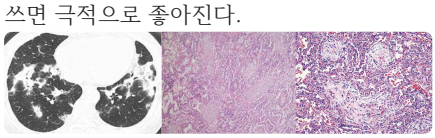
1. COPD는 elastic recoil[1](탄력)이 감소하는 반면, ILD 는 간질(=폐포사이공간)에 섬유/콜라겐이 가득 차 elastic recoil이 증가한다. → 폐가 뻣뻣한 제한성 환기장애
2. 거품소리(+)로 COPD/천식과 감별 가능하고, 기침(+)로 심부전과 감별 가능하다. FEV1/FVC<70%(-) 폐확산능<70%(+) 곤봉지(±)도 알아야 한다.
3. reticular & honeycomb 패턴을 보이는 질환을 통상.간질성.폐렴 이라고 하는데, 통상.간질성.폐렴 중 특발성으로 나타나는 ILD를 특발성 폐섬유증(IPF)라고 한다.
   - 
   - 참고) 기관지확장증은 공작새처럼 생겼다
   - 
4. 특발성이므로, 직업환경/류마티스/아미오다론이 없는지 배제해야 한다. 이때 헷갈리는게, 손가락 사진을 줬을 때, 곤봉지를 준건지, 레이노/관절변형을 준건지 잘 봐야 한다.
5. 검사는 당연히 HRCT인데, 이미 HRCT사진을 준 경우, 폐확산능/흉강경폐생검 검사를 고르면 된다.
6. 치료는 항섬유화제(피르페/닌텐도)인데, 불응시 페이식한다.
7. 천식/COPD 급성악화의 치료는 산속스였는데, ILD는 기관지폐쇄가 없으므로 속은 안 줌.

1. 뭐든지 원래상태로 돌아가려는게 recoil인데, 폐의 원래상태는 쪼그라든 상태이다(무기폐가 생기는 이유). 따라서 COPD는 수축력이 감소한거고, ILD는 수축력이 증가한거임.

## ②ILD_전신경화

1. ILD 소견을 보이는 사람이 레이노/관절변형/관절통(+) 라면 전신경화증 이다.
   -
2. reticular & honeycomb 패턴이 망가져있고, 오히려 GGO에 가까운 HRCT를 주는데, 답으로 전신경화증이 아니라, 비특이.간질성.폐렴을 골라야 할 때가 많다.
   - 
3. 전신경화증이므로, 항topo항체(Scl-70)/항RNA.polymeraseIII/항.centromere 항체검사를 한다.
4. 치료는 스테로이드이다.

## ③ILD_랑게／림평／특기

1. 전형적 honeycomb 패턴/섬유화 병리를 보이면, 통상.간질성.폐렴(특발성폐섬유증)이다.
   - 
2. GGO에 가까운 패턴을 보이면 비특이.간질성.폐렴이다.
   - 
3. 낭종성 패턴을 보이면 랑게 vs 림평을 생각해야 한다.
   - 
   - heavy smoker면 랑게르한스.조직구증 을, 그렇지 않으면 림프관평활근종 을 찍으면 된다.
4. 감염성 폐렴 증상인데 항생제 불응(+) HRCT(+) 육아종(+)을 줬다면, 특발성.기질화.폐렴 을 의심한다. 항생제를 써도 안 낫는데, 스테로이드를 쓰면 극적으로 좋아진다.
   - 
5. 기관지세척에서 우윳빛이 나왔다면 폐포단백증이다.(흉막에서 생기는 암죽가슴증과는 완전 다른 질환이다.)
   -

## ①천식

1. 천식은 일단 폐기능검사를 통해 FEV1/FVC< 70% 를 측정하는데, 원래가 오락가락하는 질환이라, 병원 도착했을 때, FEV1이 나쁠 수도/멀쩡할 수도 있다.
   - 나빴다면(FEV1< 90%) 기관지확장제(SABA)를 줬을 때 좋아지는지(FEV1 증가폭 ≥0.2L or 12%) 확인하고
   - 멀쩡했다면(FEV1≥90%) FEV1이 20%이상 나빠지는 메타콜린 농도(PC20 ≤8) 확인해서 진단한다.
2. 치료제 이름을 잘 외워야 한다.
   - ICS = 흡입 글루코코티코이드 = 부데소니드
   - LABA = 지속베타2작용제 = 포모테롤
   - LAMA = 지속 (무스카린길항제=항무스카린제=항콜린제) = 티오트로피움
   - SABA = 속효베타2작용제 = 살부타몰 = 알부테롤
3. 치료의 기본은 부데포모이고, 상황에 따라 달라진다.
   - 일주일에 서너번 주간증상(+) → ICS+LABA (부데포모) "필요시" 흡입
   - 거의 매일 주간증상(+) or 야간증상으로 잠깸(+) → ICS+LABA (부데포모) "규칙적" 흡입
   - 고용량 ICS+LABA에 불응(+) → LAMA(티오트로피움) or 생물학적제제 추가
     - IgE >76(+) → 오말리주맙
     - 날숨산화질소≥25(+) or 호산구≥150(+) → 듀필루맙
4. 날숨산화질소는 치료반응을 예측할 수 있는 검사이기도 하다.
5. 천식 급성악화의 검사는 ABGA와 폐기능검사 모니터링인데, 낙시선지로 기관지확장제검사/유발검사 가 나온다. 치료는 산소+SABA+스테로이드 경구/정맥 ("산속스")인데, 낙시선지로 흡입스테로이드가 나온다. 물론 의식저하/혈역학적불안정(+) 이면 기계환기 해야한다.
6. 임신시에도 똑같이 치료한다. 산모 숨 못쉬는게 태아한테 훨씬 손해임.

## ②기침형천식 vs 호산구성기관지염

1. 거칠게 말해서, 천식스펙트럼에는 3가지가 있고, 모두 호산구/날숨산화질소가 높다.
   - 그냥 호산구성기관지염: 기침은 있지만 기도과민성이 높진 않은 상태
   - 기침형 천식: 기도과민성이 높지만 (PC20≤8), 기도폐쇄(숨참/쌕쌕)은 없는 상태
   - 천식: 기도폐쇄(숨참/쌕쌕)까지 있는 상태
2. 호산구성기관지염은 그냥 기관지염이 아니라는 것을 증명하기 위해, 유도객담검사에서 호산구≥3%(+)를 확인해야 한다.
3. 기침형천식의 치료는 천식과 동일하지만, 호산구성기관지염의 치료는 ICS 만 쓴다는게 다르다.

## ③천식_NSAID

1. 아스피린.과민성.호흡기.질환(AERD)는 아스피린 뿐만 아니라, NSAID 전체에서 발생 가능해서, 주로 진통소염제 복용후 숨이차서 내원한다. 경구유발검사(아스피린 챌린지)를 시행하며, 비용종 동반이 흔해서 코내시경도 하면 좋다.
2. 치료는 천식과 동일하고, 심지어 선지에 AERD라고 안 하고 천식이라고 줄 때도 있었다.
3. 진통제는 Celecoxib/아세트아미노펜으로 교체한다.

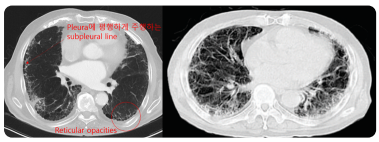
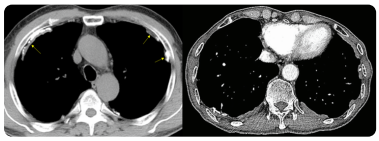
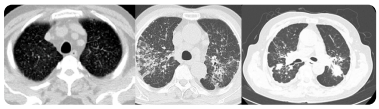
## ④천식_운동유발

1. 운동할때만 숨참/기침/쌕쌕 있는걸 운동유발 기관지수축이라고 하고, 운동유발 폐기능검사로 진단한다. 천식이랑 똑같이 ICS+LABA(부데포모)로 치료한다. 낙시선지로 운동회피가 나오는데, 충분한 준비운동이 맞는 선지이다.

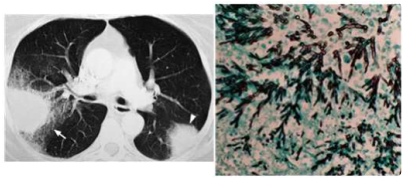
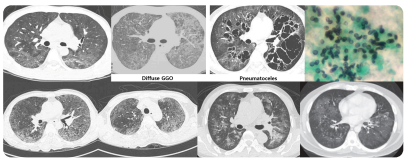
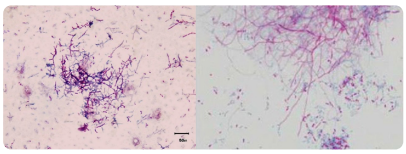
## 과민폐렴

1. 노출력{버섯농장/건초/조류/사료/도장도색}이 있는 경우 과민폐렴(유기먼지독성증후군)을 의심한다. 그렇다고 노출력만 보고 좋아하지 말고, ILD의 조건을 만족하는지는 제발 체크하자.
2. 모든 원인불명의 ILD는 폐생검을 요구하지만, 과민폐렴은 기관지폐포세척과 특이항체(침강항체) 검사 만으로 진단할 수 있다. 그래도 치료는 스테로이드로 같다.

## 진폐증(석면／규소／탄광)

1. 유기분진 폐질환은 과민폐렴이고, 무기분진 폐질환은 진폐증이라고 부르며, 석면/규소/탄광이 있다(탄광은 잘 몰라도됨). CT로 진단하며, 폐기능검사를 모니터링하며, 할 수 있는 치료가 없다. 다만, 암이 되지 않도록 감시해야 하고, 암으로 발전하면 암치료 하는 식이다.
2. 노출력
   - 석면: 건설/조선소
   - 규폐: 광부/석재/시멘트
   - 탄광: 탄광/연탄
3. CT
   - 석면:
     - Reticular
       - 
     - 가슴막판
       - 
   - 규폐:
     - Nodular
       - 
     - Mass (폐암과 구별힘들지만, 양측성이고, 밝은 석회화가 보임)
       -
4. 암으로의 진행
   - 석면 → 중피종
     - 검사 → 흉강경 흉막생검
   - 규폐 → 폐암

## 감염성 폐렴_원인균특정(+)

1. 소아 폐렴에 피부발진이 동반됐다면, 미코폐렴을 의심하고, Azi/Clari/Ery를 줘야 한다. 불응시 독시(12세이상허가) or Levo/Moxi(18세이상허가)를 줘야 한다.
   -
2. 면역저하자의 폐렴은 레지아스충노농 5가지가 있다.
   - 레지오넬라: 그람염색안되는게 특징이고, 소변항원검사 하고 비정형폐렴 치료
   - 아스퍼길로스: 갈락토만난 검사하고 보리코나졸(낙시선지로 플루코나졸 나옴)
     - 
   - 폐포자충(Pneumocystis Jirovecii): Bilateral GGO가 특징이고, 기관지폐포세척 검사해서 동그란 진균을 확인하고, TMP-SMX로 치료
     - 
   - 노카르디아: 약한 항산 염색이 특징이고, TMP-SMX로 치료
     - 
3. 이외에, 피부/관절 감염을 줬으면 SA를 의심하고 세파졸린을 준다던가, 갈색가래(+) 매일소주(+)면 클렙시엘라를 의심하는 비특이적 기출이 있었다.

## 감염성 폐렴_원인균특정(-)

1. 폐렴이 의심되면 가래그람염색/배양 과 소변항원검사를 시행한다.
2. 정형폐렴은 누런가래가 특징이며, 폐렴알균/인플루엔자균/폐렴막대균이 m/c 이다. 치료가 꽤 까다로운데, 보통은 퀴놀론(Levo/Moxi)나, 베타락탐(아클/암술/암클/탁심트리악손) 둘 중 하나만 써도 되지만, 만약 CURB65(Confusion, BUN≥20, RR≥30, BP<90, ≥65세)를 3개 이상 만족하면 베타락탐+퀴놀론(e.g. 레보트리악손)으로 써야한다. 퀴놀론은 아니지만 아지트리악손 도 국룰이다.
3. 근데 예외가 있다. 항녹농균 위험인자 4가지 중 하나라도 만족하는 것 같으면, 반드시 항녹농균 항생제(타지딤/세페핌/MEM/GEN/PIP/Cipro/Levo)를 섞어서 써야한다.
   - "음성간균 이 검출되었다."
   - "기관지확장증" or "COPD" 가 있다.
   - "골절로 입원한지 n일 째에 기침/가래/발열이 생겼다." or "최근 신우신염으로 입원하여 항생제 정주 했었다."
   - "당뇨/면역억제제/항암/스테로이드 하고 있다."
4. 비정형폐렴은 누런가래가 없고 오히려 마른기침이 특징이며, Levo/Moxi/아지트리악손 으로 치료한다. 특히 비정형폐렴은 소아호발인데, 17세 이하라면 Levo/Moxi 금기여서 아지트리악손 만 써야한다.
5. 근육통이 심하면 바이러스폐렴을 의심하고 PCR 돌린다.

## 폐농양

1. 감염성폐렴 증상에 냄새나는 누런가래(+) 한쪽 호흡음 이상(+) 소견이 더 주어진다. 국소천명(+)이면 기관지내시경으로 폐암을 배제해야하며, 치료는 술박탐/클라불라네이트/클린다마이신이다. ("술클클")